# 科研课堂课程作业

黄伟宁

2023 年 10 月 15 日

**题目 1.** 求方程 $y'' = xy + e^{y'} - 1$ 的无穷小 $\xi, \eta$.

**解答.** 对比例 2.4 的方程可以可以得到 $\xi, \eta$ 需要满足下面的方程

$$\begin{aligned}&[\eta_{xx} + (\eta_y - 2\xi_x)(xy - 1) - \xi y - \eta x] + [2\eta_{xy} - \xi_{xx} - 3xy\xi_y]z + (\eta_{yy} - 2\xi_{xy})z^2 - \xi_{yy}z^3 \\ &= e^z[(2\xi_x - \eta_y + \eta_x) + (3\xi_y + \eta_y - \xi_x)z - \xi_y z^2]\end{aligned}$$

类似地, 有 $\xi_{xx} = \eta_{yx} = \eta_{xy} = -\xi_{xy} = 0$. 于是

$$\xi(x, y) = c_1 x + c_2, \eta(x, y) = c_1(y - x) + c_3$$

将表达式代入先前方程计算可得

$$c_1 = c_2 = c_3 = 0$$

即 $\xi(x, y) = 0, \eta(x, y) = 0$, 所以不存在 OPG 使得方程保持形式不变, 另外该方程有平凡解 $y = 0$.

**题目 2.** 验证例 2.3 的方程在所得 8 个 OPG 下保持不变.

**解答.** 计算可得 8 个 OPG 分别是

$$\xi = c_1 xy, \eta = c_1 y^2;$$

$$\xi = c_2 y, \eta = 0;$$

$$\xi = c_3 x^2, \eta = c_3 xy;$$

$$\xi = c_4 x, \eta = 0;$$

$$\xi = c_5, \eta = 0;$$

$$\xi = 0, \eta = c_6 y;$$

$$\xi = 0, \eta = c_7 x;$$

$$\xi = 0, \eta = c_8.$$

不难验证以上 8 个 OPG 都满足方程 (19), 从而例 2.3 的方程在 8 个 OPG 下形式保持不变.

**题目 3.** 若定义无穷小生成子 $V = \xi \frac{\partial}{\partial x} + \eta \frac{\partial}{\partial y}$ , 验证例 2.3 的 8 个 $V_i (c_i = 1, c_j = 0, j \neq i)$ 是否构成李代数.

**解答.** 略.